Banco de problemas

Oscilaciones y ondas

Problema 1. Describe brevemente lo fundamental de cada uno de estos movimientos: periódico, oscilatorio, armónico simple.

Problema 2. ¿Puede un movimiento periódico no ser oscilatorio? Cita un ejemplo.

Problema 3. Di por qué no todos los movimientos oscilatorios son armónicos.

Problema 4. El diapasón es una varilla metálica doblada en forma de «U» y sujeta por su centro. Al ser golpeado, vibra emitiendo un sonido. Las oscilaciones de sus extremos se denominan vibraciones. ¿Por qué?

Problema 5. Lee las siguientes afirmaciones y corrige las que sean falsas:

a) La elongación es el valor máximo de la amplitud.

b) Si $x = \pm A$, entonces $\operatorname{sen}(\omega t + \varphi_0) = 0$.

c) Si $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ en $t = 0$, la partícula se halla en $x_{\text{máx}}$.

d) La gráfica $v(t)$ está desplazada $\frac{\pi}{2}$ respecto a la gráfica $x(t)$.

e) Cuando $x = \pm A$, la aceleración toma valor cero.

f) La partícula se halla en el centro de oscilación cuando $a = 0$ y $v = 0$.

Problema 6. Un resorte que vibra con MAS efectúa 15 vibraciones en 40 s. Calcula: a) la frecuencia, b) el período y c) la pulsación de este movimiento.

Problema 7. Cierta partícula se mueve con movimiento armónico simple, siendo su fase inicial $\varphi_0 = 0$, su frecuencia $f = 50$ Hz y su amplitud $A = 3$ cm. Halla: a) el período, b) la pulsación y c) la ecuación de la elongación.

Problema 8. Cierta partícula se mueve con movimiento armónico simple, siendo su fase inicial $\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$, su frecuencia $f = 60$ Hz y su amplitud $A = 2$ m. Halla: a) el período, b) la pulsación y c) la ecuación de la elongación.

Problema 9. La elongación máxima de una partícula con MAS es 0,05 m y su período vale 4 s. Si a $t_0 = 0$ se encuentra en el centro de oscilación con velocidad positiva, halla: a) la fase inicial, b) la pulsación, c) la ecuación de la elongación y d) el valor de ésta a 1 s de iniciado el movimiento.

Problema 10. Determina la ecuación de la elongación de un movimiento armónico de amplitud 0,03 m y frecuencia 150 Hz, si en el instante inicial la partícula se halla en el punto de máxima elongación.

Problema 11. La amplitud de un MAS es de 3 cm y su frecuencia vale 5 Hz, siendo $\varphi_0 = \frac{3\pi}{2}$. Escribe: a) la ecuación de la elongación, b) la ecuación de la velocidad y c) la ecuación de la aceleración de este movimiento.

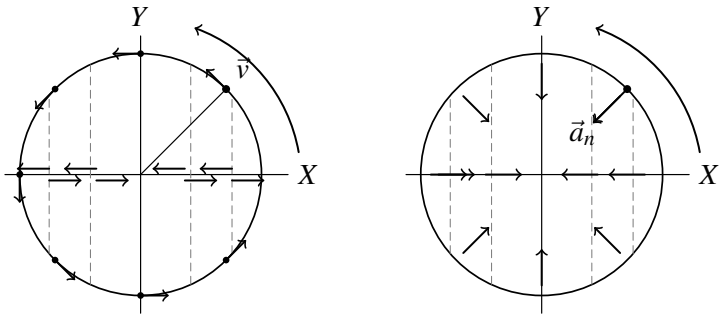
Problema 12. Cierto MAS tiene un período de 0,5 s y una amplitud de 0,05 m. Calcula: a) la elongación, la velocidad y la aceleración a los 10 s de iniciado el movimiento, si $\varphi_0 = 0$; b) describe la posición del cuerpo.

Problema 13. Expresa las ecuaciones de la elongación, la velocidad y la aceleración de un movimiento armónico que tiene una amplitud de 0,2 m, un período de 4 s y una fase inicial $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$.

Problema 14. Si la frecuencia de un movimiento armónico vale 50 Hz, ¿cuánto vale la aceleración para $x = -0{,}001$ m?

Problema 15. Explica por qué en el MAS no existe la componente normal de la aceleración.

Problema 16. Observa las siguientes figuras y responde:



a) ¿Siempre tiene el mismo valor la coordenada x para la partícula que se mueve circularmente y para su proyección sobre el diámetro horizontal?

b) ¿Tienen siempre la misma velocidad? ¿Y la misma aceleración?

Problema 17. Una partícula describe una trayectoria circular de 0,20 m de radio. Si el período es de 2 s y al comenzar el movimiento la proyección de su posición está en el centro de la circunferencia, es decir, $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$, escribe la ecuación del movimiento sobre el eje de abscisas.

Problema 18. Un cuerpo de masa m está unido a un resorte horizontal de constante recuperadora K, que oscila con MAS sobre una superficie horizontal sin rozamiento. a) Determina el valor de su aceleración si: $x = 0$, $x = +A$, $x = -A$. b) Di para qué valores de x la aceleración es máxima.

Problema 19. Un cuerpo unido a un resorte horizontal oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si se duplica la masa del cuerpo, ¿cómo variarán la frecuencia, la frecuencia angular, el período, la velocidad máxima y la aceleración máxima?

Problema 20. Un cuerpo de 200 g se sujeta al extremo libre de un resorte de constante recuperadora $K = 25$ N/m y se le hace oscilar verticalmente. Calcula: a) la amplitud del movimiento, b) el período.

Problema 21. Cierto resorte tiene sujeto un cuerpo de 2,0 kg en su extremo libre y se requiere una fuerza de 8,0 N para mantenerlo a 20 cm del punto de equilibrio. Si el cuerpo realiza un MAS al soltarlo, halla: a) la constante recuperadora del resorte, b) el período de su oscilación.

Problema 22. Calcula la constante recuperadora de un resorte sabiendo que, si se cuelga un cuerpo de 50 g del extremo libre del resorte y se le hace oscilar verticalmente, el período vale 1,5 s.

Problema 23. Un cuerpo de 2 kg colocado en el extremo de un muelle de constante recuperadora 65 N/m se estira 0,3 m desde su posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. a) ¿Cuánto vale la energía potencial inicial del cuerpo? b) ¿Qué velocidad máxima alcanzará éste?

Problema 24. Un bloque de acero de 1,5 kg, sujeto a un resorte de constante $K = 1{,}5$ N/m, efectúa un MAS. Si su máxima rapidez es de ± 3 m/s, calcula: a) la energía del bloque parado, b) la amplitud del movimiento, c) la aceleración máxima.

Problema 25. Disponemos de un muelle que se alarga 5 cm cuando se cuelga de él una masa de 1,0 kg. Colocamos este muelle unido a una masa de 500 g sobre una mesa horizontal sin rozamiento. La masa se separa 3 cm de su posición de equilibrio y se deja vibrar sobre el eje horizontal. Calcula:

a) La constante de recuperación del resorte.

b) La energía potencial en el punto de máxima deformación.

c) La energía potencial y la cinética cuando $x = 2$ cm.

d) La velocidad en este punto.

Problema 26. Tenemos un reloj de péndulo que adelanta. Justifica si hemos de aumentar o disminuir la longitud del péndulo para corregir la desviación.

— Si un péndulo simple tiene, en cierto lugar, $T = 2$ s y $L = 1$ m, di si otro péndulo simple con $T = 5$ s tendrá una longitud mayor o menor.

Problema 27. Calcula el período de un péndulo simple:

a) De $L = 0{,}556$ m si $g = 9{,}75$ m/s^2.

b) En la Luna ($g = 1{,}96$ m/s^2) si su período es de 2 s en un lugar de la Tierra en que $g = 9{,}8$ m/s^2.

Problema 28. Un oscilador armónico simple se encuentra en $x = 3{,}36$ m con una velocidad de 0,216 m/s cuando $t = 5$ s. Si su pulsación es $\omega = 0{,}1$ rad/s, determina:

a) su frecuencia.

b) su amplitud.

c) la fase inicial.

d) la aceleración en $t = 5$ s.

e) la posición, la velocidad y la aceleración en $t = 0$ s.

f) Escribe las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

g) Dibuja la gráfica de la elongación en función del tiempo, entre $t = 0$ s y $t = 60$ s.

Problema 29. Una partícula de 1 g de masa oscila con un MAS de $\frac{10^3}{\pi}$ Hz de frecuencia y una aceleración en el extremo de su recorrido de $8{,}0 \cdot 10^3$ m/s^2. Calcula:

a) la pulsación.

b) la amplitud del movimiento.

c) la velocidad de la partícula cuando la elongación es de 1,2 mm.

d) Si la velocidad es de 4 m/s cuando $t = 2$ s, determina la fase inicial y escribe las ecuaciones de la elongación, la velocidad y la aceleración.

Problema 30. Conectamos un cuerpo de 0,6 kg de masa a un resorte de constante recuperadora $K = 10$ N/m. El sistema oscila sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es de 5 cm, calcula:

a) la energía mecánica total del sistema.

b) la velocidad máxima del cuerpo.

c) la energía cinética y la potencial del cuerpo si $x = 2$ cm.

Problema 31. A un muelle, fijo por uno de sus extremos y situado en una superficie horizontal sin rozamiento, se le sujeta por el otro extremo un cuerpo de $m = 0{,}5$ kg. Al tirar del cuerpo, alargar el muelle 10 cm y soltarlo, el sistema empieza a oscilar con un período de 2 s. Determina:

a) la energía cinética y la potencial máximas.

b) la velocidad máxima del cuerpo.

c) Explica cómo cambiarían las energías si $m = 2$ kg.

Problema 32. Un péndulo simple está constituido por una masa puntual de 0,5 kg que cuelga de un hilo de 1 m de longitud. Si oscila con una amplitud de 8° en un lugar con $g = 9{,}8$ m/s^2, determina: a) su energía potencial máxima, b) su velocidad máxima.

Problema 33. La longitud de un péndulo simple es de 0,248 m y tarda 1 s en efectuar una oscilación completa de $\alpha = 18°$. Determina: a) g en ese punto, b) la velocidad máxima, c) la fuerza máxima que tiende a llevarlo a la posición de equilibrio si $m = 5$ g.

Problema 34. Responde:

a) ¿Qué valor tiene la aceleración de un oscilador armónico si su velocidad es máxima?

b) Cuando la elongación es máxima, ¿cuánto vale la aceleración?

Problema 35. La ecuación de un MAS cualquiera cumple la expresión $x = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \varphi_0)$. Determina el valor de la fase inicial φ_0 si el movimiento comienza: a) en el centro de oscilación, b) en el punto extremo de las elongaciones positivas, c) en el punto extremo de las elongaciones negativas.

Problema 36. Determina la distancia que recorre una partícula con MAS de amplitud A durante un período.

— Di si podemos determinar la posición de una partícula que se desplaza con MAS, en el instante en que su velocidad es nula. ¿Podemos conocer con estos datos el sentido de su desplazamiento?

Problema 37. Relaciona las magnitudes del MAS con las del MCU y explica mediante un dibujo la relación entre ambos tipos de movimiento.

Problema 38. Estiramos el extremo de un muelle que está sujeto por el otro extremo y lo soltamos para que comience a oscilar. Di si la fuerza aplicada es la fuerza elástica del sistema. En caso contrario, señala sus semejanzas y diferencias.

Problema 39. Tenemos un sistema formado por un resorte del que cuelga una masa m. Si estiramos de la masa y, a continuación, la soltamos, el sistema comienza a oscilar. Explica si, al cambiar la masa que cuelga del resorte, cambia el período. Justifica tu respuesta.

— Un oscilador armónico de constante K al que se une una masa m oscila con un período T. Determina el período si duplicamos m.

Problema 40. Determina los puntos de la trayectoria de un oscilador con MAS en el que son iguales la energía cinética y la energía potencial.

Problema 41. Di dónde oscilará más despacio un péndulo, en la Tierra o en la Luna. ¿Y al compararlo con Júpiter? Razona tus respuestas.

Problema 42. Un sistema real, en el que existen fuerzas de rozamiento, ¿puede tener un MAS? Justifica tu respuesta.

Problema 43. Una partícula se desplaza con MAS de 150 Hz de frecuencia y 5 cm de amplitud. Calcula: a) el período, b) la pulsación. c) Escribe la ecuación de la elongación si en el instante $t = 0$ pasa por el centro de oscilación con velocidad positiva.

Problema 44. Calcula el valor de la velocidad máxima de un MAS de expresión: $x = 0{,}20\,\mathrm{sen}(10t + \pi/2)$, en unidades del SI.

— ¿Podemos predecir exactamente la posición de la partícula cuando su velocidad es máxima? ¿Y el sentido de su movimiento?

Problema 45. Lee las características de los siguientes MAS y determina lo que se pide:

a) La pulsación y el período si $a = -90\ \mathrm{m/s^2}$ cuando $x = 0{,}10$ m.

b) La aceleración cuando $x = -0{,}01$ m si su frecuencia es de 5 Hz.

c) El período y la ecuación de la elongación si la expresión de la aceleración es $a = -2x$ y la amplitud vale 0,01 m.

Problema 46. La aceleración de un MAS vale $a = -16\pi^2 x$. Si la máxima elongación es de 0,04 m y se ha comenzado a contar el tiempo cuando la aceleración tiene su máximo valor absoluto en el sentido de los desplazamientos positivos, calcula los valores absolutos máximos de la velocidad y de la aceleración.

Problema 47. Un resorte cuya constante recuperadora vale $K = 20\ \mathrm{N/m}$ está fijo por su extremo superior. Si le colgamos un cuerpo de 300 g de su extremo libre y lo dejamos oscilar: a) ¿cuál es la posición más baja que alcanza?, b) ¿cuánto vale el período del movimiento?

Problema 48. Se fija un cuerpo de 1,8 kg al extremo libre de un muelle de constante $K = 20\ \mathrm{N/m}$, se alarga el muelle hasta una distancia de 30 cm de su posición de equilibrio y se deja libre. Determina la E_c y la velocidad en la posición de equilibrio.

Problema 49. Una persona entra en un museo y observa que un péndulo muy largo llega desde el techo hasta el suelo. Mide su período y observa que es de 10 s. ¿Cuál es la altura de dicho museo?

Problema 50. Un cuerpo oscila con MAS de manera que su desplazamiento a lo largo del eje X viene dado por la ecuación $x = 4\cos(\pi t + \pi/4)$, en unidades del SI. a) Calcula el período y la frecuencia del movimiento. b) Calcula la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo cuando $t = 1$ s.

Problema 51. Una partícula de masa m se mueve con MAS. Cuando $t = 0{,}75$ s, la partícula pasa por $x = 2$ m y cuando $t = 3{,}75$ s, su velocidad se anula. Si el período de la oscilación es de 6 s, calcula: a) la amplitud del movimiento, b) su aceleración en $t = 3{,}75$ s, c) su velocidad máxima. d) Escribe las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

Problema 52. Cierto resorte se alarga 10 cm cuando se cuelga de su extremo libre un cuerpo de 2,0 kg de masa. Colocamos el sistema en un plano horizontal sin rozamiento, desplazamos el cuerpo 3,0 cm de su posición de equilibrio y, después, lo soltamos para que oscile con MAS por dicho plano. Calcula: a) la constante del resorte, la pulsación y el período; b) la velocidad máxima; c) la energía mecánica.

Problema 53. Un muelle de constante elástica 250 $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$, horizontal y con un extremo fijo, está comprimido 10 cm. Una masa de 0,5 kg sale despedida al liberarse el muelle. a) Explica las variaciones de energía del muelle y del cuerpo mientras se estira el muelle. b) Calcula la velocidad de la masa en el instante de abandonar el muelle.

Problema 54. Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en un lugar en que un péndulo simple de 155 cm de longitud realiza 100 vibraciones en 250 s.

— Determina el valor máximo de su velocidad si oscila un ángulo de 20°.

Problema 55. ¿Cuál es la perturbación que se propaga en las ondas formadas en la superficie del agua?

Problema 56. Sujetamos en la pared el extremo de una cuerda que tiene un peso atado. Cogemos el otro extremo con la mano y, una vez tensa, damos una sacudida a la cuerda.

a) ¿Qué le ocurrirá al peso cuando sea alcanzado por la onda?

b) ¿Demuestra este hecho que las ondas transportan energía?

Problema 57. Cita algún fenómeno que pueda ser considerado como movimiento ondulatorio. ¿Se propaga mediante ondas mecánicas?

Problema 58. Define onda transversal y onda longitudinal.

Problema 59. Di por qué las ondas transmitidas por una cuerda son transversales.

Problema 60. ¿Por qué las ondas de compresión y expansión transmitidas por un resorte son longitudinales?

— Explica cómo establecer una onda transversal en un resorte.

Problema 61. Di de qué factores depende la velocidad de propagación de una onda.

Problema 62. Di en cuál o cuáles de los siguientes medios se pueden propagar las ondas mecánicas transversales y longitudinales: a) fluidos, b) sólidos.

Problema 63. En el extremo de una piscina olímpica de 50 m de longitud se genera una onda que tarda 90 s en atravesarla. ¿Cuál es la velocidad de la onda?

Problema 64. Define onda armónica. A continuación, define y cita las magnitudes de las ondas armónicas transversales y de las ondas armónicas longitudinales. ¿Son iguales en ambas?

Problema 65. Si sacudiéramos periódicamente el extremo de una cuerda tensa tres veces en cada segundo, ¿cuál sería el período de las ondas transversales que se propagarían por la cuerda?

Problema 66. Supón que duplicamos la frecuencia de una onda que se propaga por una cuerda, sin cambiar la tensión de ésta.

— Razona qué le ocurriría a la longitud de onda.

Problema 67. La longitud de onda de cierta onda armónica es de 20 cm y su frecuencia vale 1750 Hz.

— ¿Cuál es la velocidad de la onda?

Problema 68. Di qué significa φ_0 en la ecuación general de las ondas armónicas: $y = A\,\text{sen}(\omega t - kx + \varphi_0)$.

Problema 69. La ecuación de onda de una onda en una cuerda es $y = 0{,}03\,\text{sen}(3{,}5t - 2{,}2x)$, en unidades SI. Halla: a) la longitud de onda, b) el período, c) la velocidad de propagación de la onda y d) la velocidad máxima de vibración de un punto de la cuerda.

Problema 70. Determina la elongación de una partícula situada en una cuerda tensa sobre el semieje positivo OX a una distancia de $\frac{\lambda}{6}$ respecto del foco emisor, cuando el tiempo transcurrido es exactamente $\frac{T}{4}$ y $A = 2$ cm. Ten en cuenta que $y(0,0) = 0$.

Problema 71. La velocidad de una onda por una cuerda tensa situada en el eje X es de 8 m/s. La ecuación de la onda es $y = 0{,}3\,\text{sen}(16\pi t + kx)$, en unidades SI. Determina: a) la amplitud, la frecuencia y el sentido de propagación de la onda, b) el valor de k, c) la velocidad del punto de la cuerda correspondiente a $x = 0{,}5$ m cuando $t = 60$ s.

Problema 72. ¿Qué significa que la función de onda es periódica respecto a la posición de la partícula? ¿Y que es periódica respecto al tiempo?

Problema 73. Una onda longitudinal se propaga a lo largo de un resorte horizontal en el sentido negativo del eje X, siendo 20 cm la distancia entre dos puntos que están en fase. El foco emisor vibra con una frecuencia de 25 Hz y una amplitud de 3 cm. Calcula: a) la velocidad con que se propaga la onda, b) la ecuación de la onda, c) la velocidad y la aceleración máximas de cualquier partícula del resorte.

Problema 74. La función $y = 0{,}3\,\text{sen}(4\pi t - 8\pi x)$ (SI) nos describe el movimiento ondulatorio en una cuerda.

a) ¿Qué puntos de la cuerda estarán en fase con el punto que se encuentra en $x = 3$ m?

b) ¿Para qué tiempos el estado de vibración de este punto será el mismo que para $t = 2$ s?

Problema 75. Al duplicar la amplitud de las ondas armónicas, ¿cómo variará la potencia para generarlas?

Problema 76. La intensidad de una onda producida por un foco emisor decrece con la distancia. Explica por qué.

Problema 77. La intensidad de la luz, un movimiento ondulatorio, procedente de una fuente puntual disminuye como la inversa del cuadrado de la distancia a la fuente. ¿Eso significa que la luz pierde energía cuando viaja a grandes distancias? Explícalo.

Problema 78. Una fuente de energía de 4 W emite ondas esféricas en un medio isótropo de absorción despreciable. Calcula:

a) La intensidad de la onda a 2 m de la fuente.

b) La disminución de la intensidad al duplicar la distancia.

c) ¿Qué relación existe entre las amplitudes de las ondas en estos dos puntos?

Problema 79. Define el sonido desde el punto de vista físico y pon ejemplos cotidianos de ondas sonoras.

Problema 80. ¿Por qué decimos que las ondas sonoras son longitudinales?

Problema 81. ¿Cuáles son los límites de frecuencia de las ondas sonoras para que sean audibles por el oído humano?

Problema 82. Justifica la siguiente afirmación: *Hay sonidos para los cuales todos somos sordos*.

Problema 83. Di qué ondas tienen mayor frecuencia, las ultrasónicas o las infrasónicas.

Problema 84. Recuerda la relación entre la frecuencia de un movimiento ondulatorio y su energía. A continuación, deduce si tiene mayor energía una onda ultrasónica o una onda infrasónica.

Problema 85. Describe el mecanismo de formación y propagación de una onda sonora. Haz un dibujo que lo ilustre.

Problema 86. Una onda sonora puede considerarse como una onda de desplazamiento o una onda de presión. ¿Qué diferencia de fase existe entre el desplazamiento y la presión de una onda sonora?

Problema 87. Investiga acerca de algunas aplicaciones médicas de los ultrasonidos. Con la información obtenida, elabora un informe y exponlo en clase.

Problema 88. Di qué fundamento físico tiene el hecho de que los indios pusieran el oído en tierra para determinar la presencia de soldados en su territorio.

Problema 89. En un extremo de una viga de hierro de 100 m se ha colocado un despertador. a) ¿Se oirá el tictac al poner el oído sobre el otro extremo de la viga? b) ¿Se oirá a través del aire a la misma distancia?

Problema 90. Para conocer la distancia en kilómetros a la que cayó un rayo suele emplearse este procedimiento: contar los segundos transcurridos desde que se vio el relámpago hasta que se oye el trueno y dividirlos por 3. Razona por qué es efectivo este método.

Problema 91. Halla la velocidad de las ondas sonoras en el aire: a) a 0 °C y b) a 30 °C. ($M_{\text{aire}} = 28{,}8 \cdot 10^{-3}\ \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Problema 92. En una tempestad se ha oído el trueno 10 s después de verse el relámpago. ¿A qué distancia se produjo el relámpago?

Problema 93. Si la longitud de onda de un sonido que se propaga por el hierro a 20 °C vale 5,1 m, calcula el período y la frecuencia de la onda sonora. ($v_{\text{sonido}}(20\,^{\circ}\text{C}) = 5\,130\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

Problema 94. Describe las cualidades del sonido y pon ejemplos de ellas.

Problema 95. Calcula el nivel de intensidad sonora que corresponde a los umbrales de audición ($I_0 = 1{,}0 \cdot 10^{-12}\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$) y de dolor ($I = 1{,}0\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$).

Problema 96. Razona si el oído humano es capaz de percibir ondas sonoras de nivel de intensidad 100 dB cuyas longitudes de onda en el aire sean 30 m, 12 m y 0,003 m.

Problema 97. Un violín da la nota en *la* con una frecuencia de 440 Hz y un piano da la nota en *do* con una frecuencia de 264 Hz. Calcula la longitud de onda de ambos sonidos (velocidad de la onda sonora = 340 m/s)

Problema 98. Los ladridos de un perro tienen una potencia de 1 mW. Si se supone que esta potencia se distribuye uniformemente por toda el área de una semiesfera: a) ¿cuál es el nivel de intensidad sonora a una distancia de 4 m?; b) ¿cuál sería este nivel si ladrasen a la vez tres perros con la potencia de 1 mW? En este caso, ¿por qué factor se ha multiplicado la intensidad del sonido? ¿Por qué factor se ha multiplicado el nivel de intensidad sonora?

Problema 99. El nivel medio de intensidad sonora de un aparato de radio es de 45 dB. Si dos aparatos de radio iguales están funcionando al mismo tiempo, ¿cuál es el nivel medio de intensidad sonora?

Problema 100. Es necesario adquirir una conciencia colectiva para disminuir los ruidos, limitar el volumen acústico de la música, respetar la salud y el descanso...

a) Formad grupos de trabajo e investigad sobre qué medidas se toman en tu localidad para evitar la contaminación acústica.

b) Con la información obtenida en el apartado anterior organizad un coloquio que tenga por título: *¿Es suficiente la normativa vigente para preservar la salud y el medio de la contaminación acústica?*

Problema 101. La ecuación de una onda es $y = 0{,}2\,\text{sen}(60\pi t - 50\pi x)$, en unidades SI. Calcula: a) la velocidad de propagación de la onda; b) la velocidad de vibración del punto que ocupa la posición $x = 2$ m para $t = 10$ s; c) la aceleración máxima de dicho punto en su movimiento de vibración.

Problema 102. La ecuación de una onda es $y = 2\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{4}x\right)$, en unidades SI. Calcula: a) el número de ondas y la longitud de onda; b) la velocidad en su movimiento de vibración en el punto $x = 4$ m para $t = 8$ s; c) la aceleración del mismo punto en el mismo instante.

Problema 103. Tenemos una onda de 0,12 m de amplitud, 3 m de longitud de onda y 5 Hz de frecuencia. a) Calcula el período y la velocidad de propagación de la onda. b) Escribe la ecuación de la onda. c) ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos que estén en oposición de fase?

Problema 104. Una onda viene caracterizada por tener una longitud de onda de 0,2 m, una frecuencia de 10 Hz y una amplitud de 0,12 m. Calcula: a) el período y la velocidad de la onda; b) la ecuación que nos da todos los puntos que están en fase con el que ocupa la posición $x = 3$ m.

Problema 105. Una onda armónica transversal se propaga en la dirección positiva del eje X con una amplitud de 0,05 m, una velocidad de propagación de 12,5 m/s y un período de 0,08 s. Si la elongación del punto $x = 0$ en el instante $t = 0$ es 0,05 m, calcula: a) el número de ondas y la pulsación de la onda; b) la función de onda, expresada en unidades del SI.

Problema 106. Una onda armónica transversal se propaga en la dirección negativa del eje X con una amplitud de 0,5 m, una frecuencia igual a 50 Hz y una velocidad de propagación de 10 m/s. Si la elongación del punto $x = -0{,}1$ m en el instante $t = 0$ es 0,5 m, calcula: a) la ecuación del MAS que describe la partícula situada en el punto $x = -0{,}1$ m; b) la función de onda, expresada en unidades del SI.

Problema 107. Una onda armónica que se propaga en la dirección positiva del eje X tiene un período igual a 2 s. En un instante dado, la diferencia de fase entre dos puntos separados 10 cm es de $\pi/2$ rad. Calcula: a) el número de ondas y la pulsación; b) la diferencia de fase entre dos oscilaciones de un mismo punto separadas 1 s.

Problema 108. Una onda armónica se propaga en la dirección negativa del eje X con velocidad igual a 45 m/s. En un instante dado, la diferencia de fase entre dos puntos separados 1 m es de π rad. Calcula:

a) la longitud de onda y la frecuencia; b) la diferencia de fase entre dos oscilaciones de un mismo punto separadas 1 s.

Problema 109. Indica las características fundamentales que distinguen a cada una de las siguientes clases de ondas: mecánicas, transversales, longitudinales, superficiales, armónicas.

Problema 110. En las ondas armónicas, ¿qué expresión matemática relaciona velocidad, longitud de onda y frecuencia?

Problema 111. Un movimiento ondulatorio longitudinal de frecuencia 500 Hz se propaga en una varilla de hierro a la velocidad de 4 500 m/s y en el aire a 340 m/s. a) ¿En qué caso es mayor la longitud de onda? b) ¿Cuántas veces es mayor?

Problema 112. ¿Qué le ocurre a la longitud de onda si se duplica el período?

Problema 113. ¿Qué le sucede a la velocidad de una onda en una cuerda tensa si duplicamos la frecuencia? (No se ha modificado la tensión de la cuerda).

Problema 114. Define función de onda. De ella se dice que es doblemente periódica: respecto de la posición de las partículas y respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto?

Problema 115. Di qué significa que dos partículas de un medio por el que se propaga una onda están en fase.

Problema 116. Expresa matemáticamente la energía mecánica total de una onda armónica. a) ¿Cómo se deduce? b) ¿Con qué unidad se mide?

Problema 117. Una fuente de vibraciones armónicas produce una onda en una cuerda sometida a tensión constante. Si se duplica la potencia del movimiento ondulatorio, ¿en qué factor cambiará la amplitud? ¿Y la frecuencia?

Problema 118. Elige la opción correcta y razónala. La amplitud de una onda está relacionada con: a) la longitud de onda; b) el período; c) la frecuencia; d) la intensidad.

Problema 119. Explica a qué fenómenos se debe que disminuya la energía de una onda al alejarse del foco emisor.

Problema 120. Calcula las longitudes de onda de los ultrasonidos emitidos por los siguientes animales: a) murciélago, $f = 120\,000$ Hz (velocidad de las ondas sonoras en el aire: 340 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$); b) delfín, $f = 200\,000$ Hz (velocidad de las ondas sonoras en el agua: 1 435 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$).

Problema 121. Di qué es y cómo se mide la potencia de un foco sonoro.

Problema 122. Describe qué es el umbral de audición y el umbral de dolor para las ondas sonoras. ¿Es constante cada uno de ellos o depende de la frecuencia de las ondas sonoras?

Problema 123. Si el nivel de intensidad sonora de un violín es de 40 dB, ¿cuántos violines serán necesarios para aumentar este nivel hasta 60 dB?

Problema 124. Si la intensidad de un sonido se multiplica por 100, ¿cuánto aumenta el nivel de intensidad sonora?

Problema 125. Una cuerda de 1,0 m de longitud y 10,0 g está sometida a una tensión de 30 N. ¿Cuál será la velocidad de propagación de una onda transversal por la cuerda?

Problema 126. Calcula la pulsación, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de una onda descrita por $y = \text{sen}(0{,}5x - 200t + 2{,}5)$, en unidades SI.

Problema 127. La ecuación de una onda armónica viene dada por $y = 0{,}05\,\text{sen}(1992t - 6x)$, en unidades SI. a) Calcula la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda. b) Calcula la distancia recorrida por la onda en 3 s. c) Escribe la ecuación de una onda idéntica a la anterior que se propague en sentido contrario.

Problema 128. Dada la siguiente ecuación de la onda armónica $y = 3\,\text{sen}(8t - 0{,}5x)$, deduce: a) la amplitud, el período, la frecuencia, la longitud de onda, b) la velocidad de la onda y la elongación de una partícula situada en la posición $x = +15$ m cuando $t = 4$ s.

Problema 129. Una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación $y = 0{,}4\cos(50t - 2x)$, en unidades SI. Calcula: a) la velocidad de propagación de la onda; b) la elongación y la velocidad de vibración de una partícula situada a 20 cm del foco en $t = 0{,}5$ s; c) la elongación y la velocidad máximas.

Problema 130. Una onda armónica de $f = 100$ Hz y $A = 0{,}5$ m se propaga con una velocidad de 10 m/s en el sentido positivo del eje OX. Si en $t_0 = 0$ la elongación en el origen de coordenadas es 0,5 m, halla: a) la ecuación de la onda; b) la diferencia de fase entre dos puntos separados 0,2 m.

Problema 131. La amplitud de una onda esférica disminuye en un factor 3 al avanzar, desde un cierto punto A, 5 m en la dirección radial.

— ¿Cuál es la distancia entre dicho punto A y el foco de la onda?

Problema 132. Calcula la velocidad del sonido en el aire a la temperatura de 10 °C.

Problema 133. Vemos un relámpago y, transcurridos 5 s, oímos el trueno.

— Si suponemos infinita la velocidad de la luz a través del aire y que la velocidad del sonido es 340 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, calcula a qué distancia está la tormenta.

Problema 134. Si sabemos que la velocidad de propagación del sonido por el aire es 340 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ y a través del agua es 1 435 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, calcula la longitud de onda de un sonido de 5 Hz según se propague por el aire o el agua.

Problema 135. Si consideramos que la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s, calcula las longitudes de onda correspondientes a las frecuencias inferior y superior del umbral de audición.

Problema 136. Dos personas se sitúan en los extremos opuestos de una viga de hierro. Una de ellas golpea con una piedra un extremo de la viga y la otra percibe el sonido a través del aire y a través del metal. Si la viga mide 30 m de longitud, calcula la razón de los tiempos que tarda el sonido en llegar a la otra persona por el aire y por el hierro. (A 20 °C $v_{\text{Fe}} = 5\,130$ $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$; $v_{\text{aire}} = 340$ $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)

Problema 137. Cierta fuente sonora puntual emite ondas a la potencia de 60 W. Calcula: a) la intensidad sonora a 5 m de la fuente; b) a cuántos metros de ésta el nivel de intensidad sonora es de 50 dB.

Problema 138. La ecuación de una onda transversal viene dada por la expresión

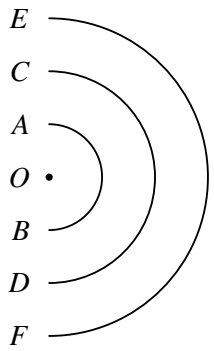
$$y = 0{,}1 \operatorname{sen} 2\pi \left(2t - \frac{x}{1{,}5}\right),$$

en unidades SI. Determina: a) la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de fase; b) los puntos que están en fase y en oposición de fase en un instante determinado con el punto $x = 2$ m.

Problema 139. En el experimento de la cubeta de ondas con una pantalla provista de dos orificios, representa: a) los rayos correspondientes al tren de ondas paralelas; b) las ondas circulares procedentes de los dos orificios.

Problema 140. Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones: a) La difracción se produce siempre que se intercepta la propagación de las ondas; b) según el principio de Huygens, todos los puntos de un frente de onda pueden considerarse como un foco emisor.

Problema 141. Completa la figura, en la que AB, CD y EF representan frentes de onda y O es el foco emisor:



a) Dibuja cuatro puntos sobre AB y otros cuatro sobre CD, que se convertirán en nuevos focos emisores.

b) Dibuja las ondas circulares emitidas por dichos puntos de modo que resulten las envolventes CD y EF.

c) Dibuja los rayos procedentes de O.

Problema 142. Cierta onda pasa de un medio a otro de índice de refracción relativo respecto al primero mayor que la unidad. Razona cómo varían la velocidad, la frecuencia, el período y la longitud de onda. El ángulo de refracción, ¿será mayor o menor que el ángulo de incidencia? Justifica la respuesta.

Problema 143. La velocidad de una onda es 0,1 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ y su longitud de onda, 0,02 m. Penetra en otro medio con un ángulo de incidencia de 30° y la longitud de onda en este segundo medio es 0,01 m. Calcula: a) la frecuencia de la onda; b) su velocidad en el segundo medio; c) el valor del seno del ángulo de refracción.

Problema 144. Razona si es verdadera o falsa esta afirmación: *Polarizar una onda significa restringir de algún modo la forma de vibración de las partículas del medio obligando a todas ellas a vibrar en un solo plano.*

Problema 145. La polarización es una propiedad característica de las ondas transversales. ¿Por qué?

Problema 146. ¿Es posible polarizar las ondas sonoras?

Problema 147. Di si la interferencia es una propiedad de algún tipo de ondas o de todas ellas.

Problema 148. Cuando dos ondas interfieren constructiva o destructivamente, ¿se produce alguna ganancia o alguna pérdida de energía en el sistema?

Problema 149. Dos ondas que se propagan por el mismo medio interfieren en un punto a 1,5 m del foco emisor de una onda y a 1,75 m del de la otra. Si la ecuación de ambas es $y = 0{,}25\cos 4\pi(10t - x)$ (SI), determina: a) la longitud de onda; b) si en el punto considerado, la interferencia es constructiva o destructiva.

Problema 150. Dos ondas coherentes, de 40 Hz de frecuencia, se propagan a la velocidad de 20 $\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$. Calcula el tipo de interferencia que se producirá en: a) un punto A que dista 12 cm de un foco y 10,5 cm del otro; b) un punto B que dista 6,25 cm de un foco y 8 cm del otro; c) un punto C que dista 5 cm de un foco y 9 del otro.

Problema 151. Un punto está sometido a la acción de dos ondas idénticas que parten de focos situados a 26 cm y 25,8 cm del punto. Si la velocidad de propagación de las ondas es de 1 200 m/s, determina cuál debería ser la frecuencia para que el punto considerado corresponda al primer mínimo de la amplitud.

Problema 152. Indica la respuesta o respuestas correctas. Las pulsaciones se producen por la interferencia de dos ondas que tienen valores muy próximos, pero no idénticos, de: a) la frecuencia; b) la longitud de onda; c) la amplitud; d) la velocidad de propagación.

Problema 153. Dos diapasones vibran al mismo tiempo con frecuencias de 430 Hz y 436 Hz. Calcula: a) la frecuencia de la onda resultante; b) la frecuencia de la pulsación y su período.

Problema 154. Golpeamos dos diapasones, uno de 349 Hz y otro de frecuencia desconocida. Si al golpearlos se producen 3 pulsaciones por segundo, ¿cuáles pueden ser las frecuencias del segundo diapasón?

Problema 155. Efectúa la siguiente experiencia.

Material: dos diapasones iguales (de igual frecuencia) montados sobre cajas de madera, piezas de modificación de frecuencia, cronómetro.

Procedimiento:

— Coloca las piezas de modificación de los diapasones a diferentes alturas.

— Haz vibrar ambos diapasones a una distancia aproximada de 1 m y mide el período de las pulsaciones (tiempo entre dos latidos).

— Cambia la posición de las piezas de regulación de uno de los diapasones alejándolas o acercándolas respecto a la posición de las piezas del otro diapasón. Prueba varias posiciones y mide en todos los casos el período de las pulsaciones.

Resultados:

— A partir de la medida del período de las pulsaciones, relaciona cualitativamente las posiciones relativas de las piezas de modificación con éste y con las frecuencias modificadas de los diapasones.

Problema 156. a) Enuncia las condiciones fundamentales para que se produzca una onda estacionaria; b) di qué tienen en común todos los puntos, aparte de los nodos, en una cuerda en la que se produce una onda estacionaria.

Problema 157. En la dirección del eje OX se propagan dos ondas transversales que vibran en el plano XY y cuyas ecuaciones son: $y_1 = A\,\text{sen}(\omega t + kx)$, $y_2 = A\,\text{sen}(\omega t - kx + \varphi)$. a) Determina la ecuación de la onda obtenida por superposición y comprueba que es una onda estacionaria; b) si en $x = 0$ hay un nodo, demuestra que $\varphi = \pi$; c) calcula la elongación máxima de un punto del medio para $x = \frac{\lambda}{4}$ y la velocidad de este punto.

Problema 158. Por una cuerda se propaga la onda de ecuación $y = 0{,}3\cos(0{,}2x - 100t)$ (SI). Calcula: a) la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación; b) la ecuación de la onda estacionaria que resulta cuando esta onda interfiere con otra igual que se propaga en sentido contrario; c) la distancia entre dos nodos consecutivos.

Problema 159. ¿Existe alguna restricción para la longitud de onda de las ondas estacionarias que pueden formarse en una cuerda con sus dos extremos fijos? ¿Y si está fija por un solo extremo?

Problema 160. En una cuerda de 2 m de longitud, sujeta por sus dos extremos, se producen ondas estacionarias en el modo fundamental. La amplitud de dichas ondas en el punto medio de la cuerda es 0,1 m y la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda es 4 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Calcula: a) la longitud de onda; b) la frecuencia; c) la ecuación de la onda.

Problema 161. Calcula la frecuencia de los tres primeros armónicos de una cuerda de un instrumento musical sabiendo que aquélla mide 1,2 m y la velocidad de la onda en la cuerda es 130 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Problema 162. Una cuerda de 1 m está fija por uno de sus extremos y su tensión se ha ajustado de modo que la frecuencia fundamental es de 430 Hz. Calcula la velocidad de las ondas en la cuerda.

Problema 163. Comenta las semejanzas que observas entre la onda estacionaria producida en el tubo abierto por sus extremos y en la cuerda fija por sus dos extremos. Haz lo mismo con la onda estacionaria en el tubo abierto por un solo extremo y en la cuerda con un extremo libre.

Problema 164. Dos sonidos, cuyas frecuencias son 300 Hz y 425 Hz, son armónicos de la misma frecuencia fundamental. Calcula: a) la frecuencia fundamental; b) el orden de estos armónicos.

Problema 165. Un tubo mide 1,25 m de longitud. Determina la frecuencia de los tres primeros armónicos: a) si el tubo está abierto por sus dos extremos; b) si sólo lo está por uno de ellos. Considera la velocidad del sonido igual a 342 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Problema 166. El sonido amplificado de la voz humana manteniendo cierto tono durante varios segundos es capaz de romper una copa de cristal, debido a un fenómeno de resonancia. Propón un mecanismo físico que lo explique.

Problema 167. Di de qué tipo de ondas es propio el efecto Doppler.

Problema 168. Supón que una fuente sonora y un observador se mueven con la misma velocidad, dirección y sentido. Razona si habrá efecto Doppler.

Problema 169. El claxon de un coche que se mueve a 30 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ suena a 600 Hz. Calcula las frecuencias que percibe un observador en reposo junto a la carretera cuando el automóvil: a) se aproxima; b) se aleja.

Problema 170. La frecuencia del sonido de una sirena es de 1 000 Hz. Calcula la frecuencia que oirá el conductor de un automóvil que se desplaza a 15 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$: a) si se aproxima a la sirena; b) si se aleja de ella.

Problema 171. Una ambulancia se desplaza por la carretera a una velocidad de 40 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ mientras hace sonar su sirena con una frecuencia de 980 Hz. Calcula la frecuencia que percibirá el conductor de un automóvil que circula en sentido contrario a una velocidad de 20 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$: a) cuando se aproxima a la ambulancia; b) cuando se aleja de ella.

Problema 172. Calcula la velocidad de un tren y la frecuencia de sus pitidos sabiendo que una persona en reposo junto a la vía percibe un sonido de frecuencia 704 Hz cuando el tren se acerca y de 619 Hz cuando el tren se aleja.

Problema 173. Enuncia el principio de Huygens y di si es aplicable a las ondas electromagnéticas.

Problema 174. Di en qué consiste la difracción de las ondas y pon algún ejemplo. ¿Es cierto que la difracción sólo se produce en ondas transversales?

Problema 175. Podemos oír la conversación que mantienen unas personas aunque estemos separados de ellas por la esquina de un edificio. Pero no podemos oírla si nos situamos detrás de una casa y ellas están en la fachada. Explica la razón.

Problema 176. Enuncia el concepto de índice de refracción y las leyes de la refracción.

Problema 177. Una onda sonora plana penetra desde el aire al agua formando cierto ángulo con la normal. Razona si la onda refractada se acercará a la normal o se alejará de ésta.

Problema 178. Cierta onda que se propaga por una cuerda tensa se refleja en la pared a la que está fijada. La onda reflejada, ¿está en fase con la incidente o en oposición de fase? Si la ecuación de la onda incidente es $y = 0{,}02\,\mathrm{sen}(50t - 3x)$, escribe la ecuación de la onda reflejada.

Problema 179. Define: polarización; polarización rectilínea, circular y elíptica. ¿Cómo podrían lograrse con una cuerda tensa y fija por un extremo estos tres tipos de polarización?

Problema 180. Indica razonadamente si son verdaderas o falsas estas afirmaciones: a) la interferencia entre ondas procedentes de dos fuentes en fase es constructiva en cualquier punto del espacio; b) dos fuentes desfasadas 180° son incoherentes.

Problema 181. Representa una gráfica que muestre las pulsaciones en un punto en función del tiempo y sobre ella indica: a) el período de la onda resultante; b) el período de las pulsaciones.

Problema 182. Dos violinistas separados dos metros tocan la misma nota. ¿Existirán puntos en la habitación donde, a causa de la interferencia, no se oiga?

Problema 183. Si una cuerda está vibrando con seis vientres, algunos puntos de ella pueden tocarse sin perturbar su movimiento. ¿Cuántos son?

Problema 184. Razona si es correcto o no: *Cuando una cuerda de violín se pulsa con el arco, vibra con una única frecuencia, que es la fundamental.*

Problema 185. Un tubo abierto por los dos extremos da el mismo sonido fundamental que un tubo cerrado por un extremo de longitud la mitad. ¿Por qué?

Problema 186. Reflexiona sobre si el efecto Doppler en la luz tiene algún efecto visible.

Problema 187. Nos hallamos en una barca en el mar entre un barco y los acantilados de la costa. Si tardamos 8 segundos en oír el sonido procedente de una explosión en el barco y 12 segundos en oír el eco procedente de los acantilados, ¿a qué distancia nos encontramos del barco y de la costa?

Problema 188. Una onda de frecuencia 225 Hz pasa de un medio donde se propaga a 120 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ a otro donde viaja a la velocidad de 210 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Calcula: a) el índice de refracción del segundo medio respecto del primero; b) las longitudes de onda en cada uno de ellos.

Problema 189. Dos ondas armónicas de la misma frecuencia, $f = 50$ Hz, y la misma amplitud, $A = 2$ cm, que se propagan a 100 $\mathrm{cm}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, llegan a un mismo punto P que dista 5 cm y 9 cm de dos focos coherentes. Calcula la ecuación del movimiento vibratorio producido en el punto P.

Problema 190. Dos focos emisores envían ondas sonoras coherentes de 100 Hz con la misma amplitud. En un punto P que dista de cada foco 83,4 m y 80 m, se ha situado un aparato registrador de sonido. Sabiendo que la velocidad de las ondas es de 340 m/s, determina si el aparato registrará sonido cuando interfieren en él las ondas procedentes de los dos focos.

Problema 191. Las frecuencias de dos diapasones son 380 Hz y 374 Hz. Si vibran al mismo tiempo, calcula la frecuencia de la pulsación y la frecuencia de la onda resultante de la interferencia.

Problema 192. La interferencia de las ondas de ecuaciones $y_1 = 2\,\mathrm{sen}(1500t - 250x)$ e $y_2 = 2\,\mathrm{sen}(1500t + 250x)$, en el SI, da lugar a una onda estacionaria. Calcula: a) la ecuación de esta onda; b) la distancia entre dos antinodos consecutivos.

Problema 193. La ecuación de una onda estacionaria en el SI es $y = 2\cos\left(\frac{\pi}{6}x\right)\cos(5\pi t)$. Calcula: a) la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas que interfieren para producir la onda estacionaria; b) la posición de los nodos y la distancia entre un nodo y un vientre consecutivos; c) la velocidad instantánea de vibración de una partícula en $x = 6$ m y la velocidad máxima.

Problema 194. Una cuerda de 1,2 m de longitud está sujeta por un extremo. Al pulsarla, se produce una onda estacionaria en la que se advierten cuatro vientres, siendo la frecuencia de la vibración de 120 Hz. Calcula: a) la longitud de onda; b) la frecuencia fundamental.

Problema 195. En una cuerda de guitarra de 1 m de longitud se forma una onda estacionaria con 9 nodos, su amplitud máxima es 2 cm y se propaga con una velocidad de 10 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Calcula: a) la ecuación de la onda estacionaria; b) la frecuencia fundamental de vibración; c) la longitud de onda correspondiente.

Problema 196. Queremos construir un tubo sonoro que produzca una frecuencia fundamental de 250 Hz. Calcula la longitud que debe tener con: a) sus dos extremos abiertos; b) un solo extremo abierto.

Problema 197. Un tren se desplaza con una velocidad de 60 km/h y su silbato suena con una frecuencia de 1 000 Hz. Calcula la frecuencia percibida por un observador en reposo junto a la vía si: a) el tren se aproxima a él; b) el tren se aleja de él.

Problema 198. Un motorista se acerca, a 30 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, a una sirena de alarma que suena a 500 Hz. Calcula la frecuencia percibida por el motorista.

Problema 199. El claxon de un camión que viaja por una autopista a 30 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ emite una frecuencia de 450 Hz. Calcula la frecuencia que percibirá un motorista que viaja a 24 $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ en sentido contrario cuando: a) se aproxima al camión; b) se aleja de él.

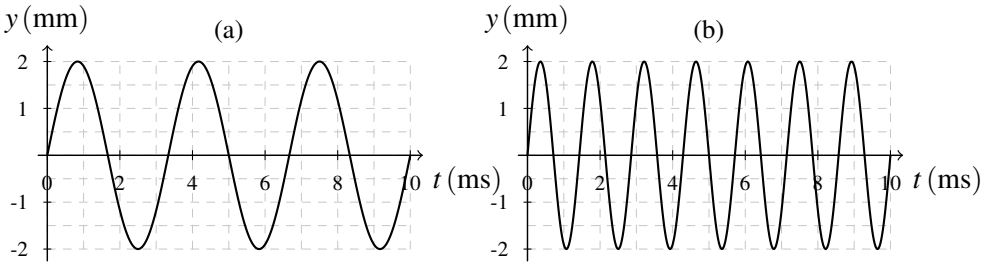
Problema 200. Calcula la tensión en una cuerda de piano de 2 m de longitud y masa por unidad de longitud igual a 0,005 $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1}$, sabiendo que la cuerda tiene una frecuencia fundamental de 65 Hz.

Problema 201. Las longitudes de onda de la luz roja y la luz verde son, respectivamente, $6{,}2\cdot10^{-7}$ m y $5{,}4\cdot10^{-7}$ m, y la velocidad en el aire de ambas es $3\cdot10^{8}$ $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Calcula a qué velocidad debe circular un vehículo para que al conductor le parezca verde la luz roja de un semáforo.

Problema 202.

PAU CV 2016 — Ordinaria

Define periodo y amplitud de un oscilador armónico. En las gráficas (a) y (b) se representan las posiciones, $y(t)$, frente al tiempo de dos osciladores. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia? Justifica la respuesta.



Problema 203.

PAU CV 2016 — Ordinaria

Una persona de masa 70 kg está de pie en una plataforma que oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio, comportándose como un oscilador armónico simple. Su posición inicial es $y(0) = A\sin(\pi/3)$ cm donde $A = 1{,}5$ cm, y su velocidad inicial $v_y(0) = 0{,}6\cos(\pi/3)$ m/s. Calcula razonadamente:

a) La pulsación o frecuencia angular y la posición de la persona en función del tiempo, $y(t)$. (1 punto)

b) La energía mecánica de dicho oscilador en cualquier instante. (1 punto)

Problema 204.

PAU CV 2016 — Extraordinaria

Un cuerpo de masa $m = 4$ kg describe un movimiento armónico simple con un periodo $T = 2$ s y una amplitud $A = 2$ m. Calcula la energía cinética máxima de dicho cuerpo y razona en qué posición se alcanza respecto al equilibrio. ¿Cuánto vale su energía potencial en dicho punto? Justifica la respuesta.

Problema 205.

PAU CV 2016 — Extraordinaria

Un dispositivo mecánico genera vibraciones que se propagan como ondas longitudinales armónicas a lo largo de un muelle. La función de la elongación de la onda, si el tiempo se mide en segundos, es: $e(x,t) = 2\cdot10^{-3}\sin(2\pi t - \pi x)$ m. Calcula razonadamente:

a) La velocidad de propagación de la onda y la distancia entre dos compresiones sucesivas. (1 punto)

b) Un instante en el que, para el punto $x = 0{,}5$ m, la velocidad de vibración sea máxima. (1 punto)

Problema 206.

PAU CV 2017 — Ordinaria

Explica la diferencia existente entre la velocidad de propagación de una onda y la velocidad de oscilación de un punto de dicha onda.

Problema 207.

PAU CV 2017 — Ordinaria

Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con velocidad v_1. En un cierto punto, la onda pasa a otro medio (2) en el que la velocidad de propagación es $v_2 = v_1/2$. Determina razonadamente los valores de la frecuencia, el periodo y la longitud de onda en el medio (2) en función de los que tiene la onda en el medio (1).

Problema 208.

PAU CV 2017 — Extraordinaria

¿En qué consiste el efecto Doppler? Explícalo razonadamente mediante un ejemplo.

Problema 209.

PAU CV 2017 — Extraordinaria

Una onda armónica $y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + kx + \phi)$ que se propaga con una velocidad de 1 m/s en el sentido negativo del eje X tiene una amplitud de $(1/\pi)$ metros y un periodo de 0,1 s. La velocidad del punto $x = 0$ para $t = 0$ es 20 m/s.

a) Determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia y la fase en unidades del SI. (1 punto)

b) Escribe la función de onda $y(x,t)$ utilizando los resultados anteriores y calcula su valor en el punto $x = 0{,}1$ m para $t = 0{,}2$ s. (1 punto)

Problema 210.

PAU CV 2018 — Ordinaria

Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con una longitud de onda λ_1. En un cierto punto, la onda pasa a otro medio (2) en el que la longitud de onda es $\lambda_2 = 2\lambda_1$. Determina razonadamente el periodo, el número de onda y la velocidad de propagación en el medio (2) en función de los que tiene la onda en el medio (1).

Problema 211.

PAU CV 2018 — Ordinaria

La función que representa una onda sísmica es $y(x,t) = 3\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}t - 4\pi x\right)$, donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Calcula razonadamente:

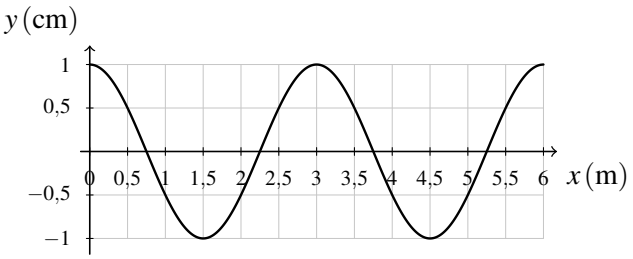
a) La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda. (1,2 puntos)

b) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1 m del foco emisor, para $t = 8$ s. (0,8 puntos)

Problema 212.

PAU CV 2018 — Extraordinaria

La gráfica representa la propagación de una onda armónica de presión, en cierto instante temporal. La frecuencia de la onda es de 100 Hz. Determina razonadamente la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda en el medio.



Problema 213.

PAU CV 2018 — Extraordinaria

Una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación

$$y(x,t) = 0{,}5\cos[5\pi(2t - x)],$$

en unidades del SI. Calcula:

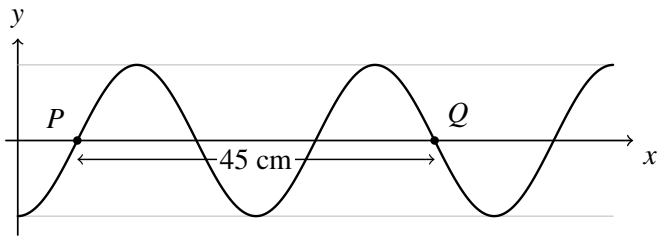
a) La elongación, y, del punto de la cuerda situado en $x_1 = 40$ cm en el instante $t_1 = 1$ s. ¿Qué distancia mínima hay entre dos puntos de la cuerda con la misma elongación y velocidad en un mismo instante? (1 punto)

b) La velocidad transversal en los dos puntos, x_1 y $x_2 = x_1 + \frac{\lambda}{4}$, en el instante t_1. (1 punto).

Problema 214.

PAU CV 2019 — Ordinaria

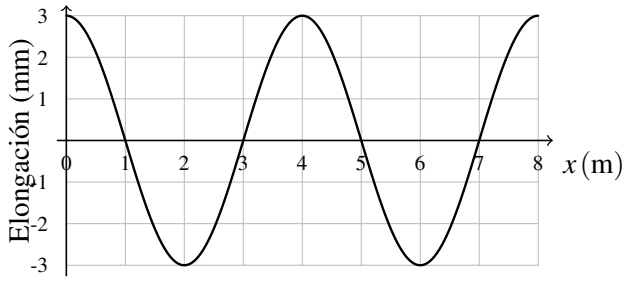
En la figura se representa un instante de la propagación de una onda armónica en una cuerda. La onda se mueve hacia la derecha sobre el eje x, su periodo es $T = 4$ s, la distancia entre los puntos P y Q es de 45 cm. Determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia angular y la velocidad de propagación.



Problema 215.

PAU CV 2019 — Extraordinaria

El gráfico representa una onda armónica en un instante arbitrario propagándose hacia la derecha del eje X con una velocidad de 2 m/s. Determina razonadamente la amplitud y la frecuencia de la onda. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos puntos de la onda situados en $x_2 = 5$ m y $x_1 = 4$ m?



Problema 216.

PAU CV 2019 — Extraordinaria

Una onda sinusoidal transversal en una cuerda se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 1 m/s y un periodo de 0,2 s. En el instante inicial, el punto de la cuerda situado en el origen de coordenadas tiene una elongación positiva igual a su amplitud.

a) Calcula los valores de la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial. (1 punto).

b) Si la amplitud de la onda es de 0,1 m, escribe la función de onda $y(x,t)$ ¿qué elongación tiene el punto de la cuerda $x = 0{,}2$ m en el instante $t = 0{,}4$ s? (1 punto)

Problema 217.

PAU CV 2020 — Ordinaria

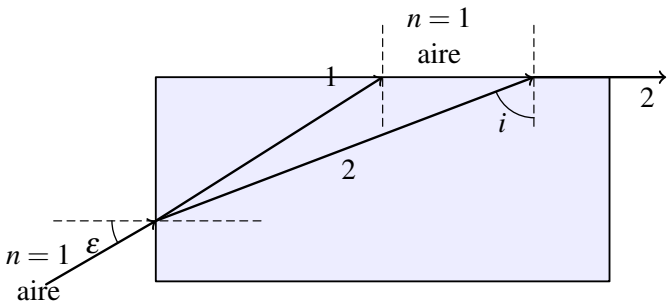
Escribe la expresión del nivel sonoro (en dB) en función de la intensidad de un sonido. A una cierta distancia del punto de explosión de un petardo se mide una intensidad de 1 $\mathrm{W\,m^{-2}}$. ¿Qué nivel de intensidad en dB tendremos en este punto? Calcula la intensidad en $\mathrm{W\,m^{-2}}$ que se medirá al duplicar la distancia. (Considera que la onda sonora es esférica).

Dato: Intensidad umbral de referencia $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$

Problema 218.

PAU CV 2020 — Ordinaria

Se hace incidir un haz de luz blanca sobre una lámina plano-paralela de un cierto material, cuyo índice de refracción para la luz roja es $n_r = 1{,}19$ y para la luz violeta $n_v = 1{,}23$.



a) Explica qué sucede cuando el rayo incidente de luz blanca entra en la lámina e identifica cuál de los rayos 1 y 2 corresponde al rojo y cuál al violeta. Razona la respuesta en base a la ley física que rige este fenómeno. (1 punto)

b) Tras incidir en la cara superior de la lámina, el rayo 2 prosigue paralelo a ella, como se ve en la figura. Determina el ángulo, i, con el que incide sobre esta cara y el ángulo de entrada, ε. (1 punto)

Problema 219.

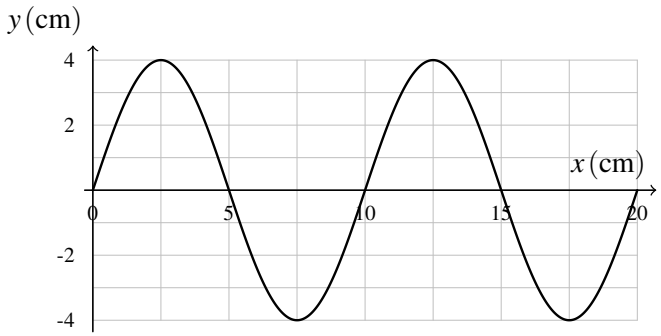
PAU CV 2020 — Extraordinaria

Un rayo de luz incide sobre una lámina de caras plano-paralelas de índice de refracción n_2, situada en un medio de índice de refracción n_1. Demuestra que el rayo que emerge de la lámina es paralelo al rayo incidente.

Problema 220.

PAU CV 2020 — Extraordinaria

Una onda armónica transversal se propaga con velocidad $v = 5$ cm/s en el sentido negativo del eje x. A partir de la información contenida en la figura y justificando la respuesta:



a) Determina la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 15 cm y separados en el tiempo 3 s. (1 punto)

b) Escribe la expresión de la función de onda (usando el seno), suponiendo que la fase inicial es nula. Calcula la velocidad de un punto de la onda situado en $x = 0$ cm para $t = 0$ s. (1 punto)

Problema 221.

PAU CV 2021 — Ordinaria

Considera una onda transversal en una cuerda descrita por $y(x,t) = 0{,}01\cos[2\pi(10t - x)]$ m, donde x se expresa en metros y t en segundos. Calcula la velocidad de vibración en función de x y t. Dado el punto de la cuerda situado en $x_1 = 0{,}75$ m, encuentra un punto x_2, que en un mismo instante t, tenga la misma velocidad de vibración que x_1 y el mismo valor y. Indica el razonamiento seguido.

Problema 222.

PAU CV 2021 — Extraordinaria

Escribe la expresión del nivel sonoro (en dB) en función de la intensidad de un sonido. Un auricular produce en la entrada del oído un nivel sonoro de 80 dB. Calcula la intensidad sonora en ese punto en $\mathrm{W/m^2}$.

Dato: Intensidad umbral de referencia $I_0 = 10^{-12}$ $\mathrm{W/m^2}$.

Problema 223.

PAU CV 2022 — Ordinaria

Una fuente sonora puntual de potencia $1{,}26 \cdot 10^{-4}$ W emite uniformemente en todas las direcciones. Calcula la intensidad, I, a 10 m de la fuente ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora en decibelios a dicha distancia de la fuente?

Dato: intensidad física umbral $I_0 = 10^{-12}$ Wm^{-2}.

Problema 224.

PAU CV 2022 — Ordinaria

La función que representa una onda es $y(x,t) = 2\,\text{sen}(\pi t - 8\pi x)$, donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Calcula razonadamente:

a) La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda. (1 punto)

b) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1 m del foco emisor, para $t = 8$ s. (1 punto)

Problema 225.

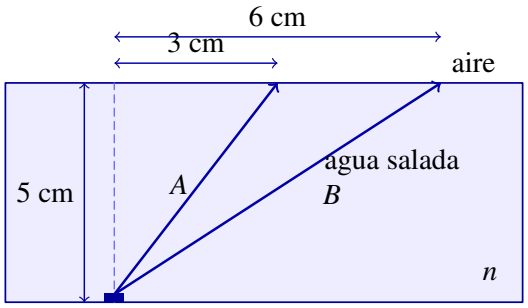
PAU CV 2022 — Extraordinaria

Una onda transversal en una cuerda viene descrita por la función $y(x,t) = a\sin(2\pi bt - cx)$ ¿Qué magnitudes físicas representan a, b y c? ¿Cuáles son sus unidades en el Sistema Internacional? ¿Qué información aporta sobre la onda el signo negativo de la expresión? ¿Qué magnitud física representa el cociente $2\pi b/c$?

Problema 226.

PAU CV 2022 — Extraordinaria

En el fondo de una piscina llena de agua salada se sitúa un pequeño foco luminoso (ver figura adjunta). Se observa que el rayo A se refracta y sale del agua con un ángulo de refracción de 44°, pero el rayo B no se refracta. Determina el índice de refracción n del líquido y explica razonadamente el motivo por el cual el rayo B no se refracta.



Dato: índice de refracción del aire, $n_{aire} = 1{,}00$.

Problema 227.

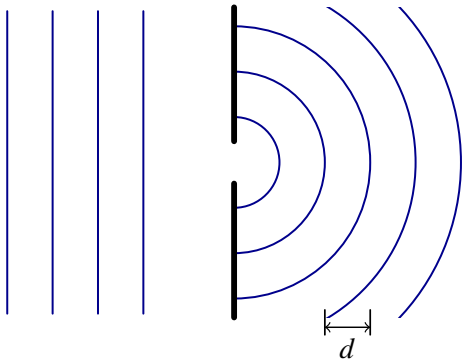
PAU CV 2023 — Ordinaria

Una onda armónica está descrita por la función $y(x,t) = A\sin(2\pi ft - kx + \varphi)$, y se propaga por un medio con velocidad v. ¿Cómo cambian su frecuencia, número de onda y fase inicial cuando esta onda pasa a otro medio donde su velocidad de propagación es $2v$?

Problema 228.

PAU CV 2023 — Ordinaria

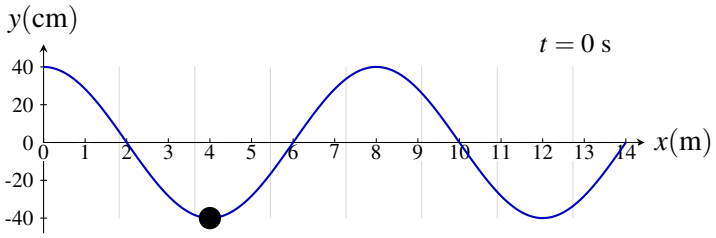
La figura muestra, en un instante fijo, una onda plana que incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular. ¿Cómo se llama este fenómeno? Explica en qué consiste. ¿Qué magnitud física es la distancia d que se representa en la figura?

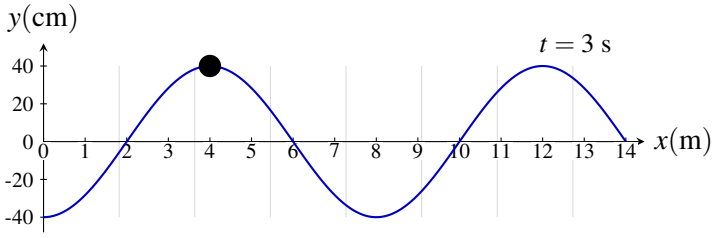


Problema 229.

PAU CV 2023 — Ordinaria

Una onda armónica se propaga hacia la izquierda por la superficie de un estanque y provoca la oscilación de una boya, que pasa de la posición más baja a la más alta en 3 s. La figura representa la onda y la boya (círculo negro) en los instantes $t = 0$ y $t = 3$ s.





a) Determina la amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad de propagación de la onda. (1 punto)

b) Determina la fase inicial y escribe la función de onda (utilizando la función seno). ¿Cuál es la velocidad de la boya en el instante $t = 3$ s? (1 punto)

Problema 230.

PAU CV 2023 — Extraordinaria

Determina el periodo, la longitud de onda, el número de ondas y la velocidad de propagación de una onda sísmica trasversal cuya función es $y(x,t) = 2\,\text{sen}(50\pi t - \frac{\pi}{2}x)$ (todos los valores se expresan en unidades del Sistema Internacional). Si $y(0,t) = 2$ m, determina razonadamente el valor de $y(8,t)$ y el valor de $y(0,t+0{,}04)$.

Problema 231.

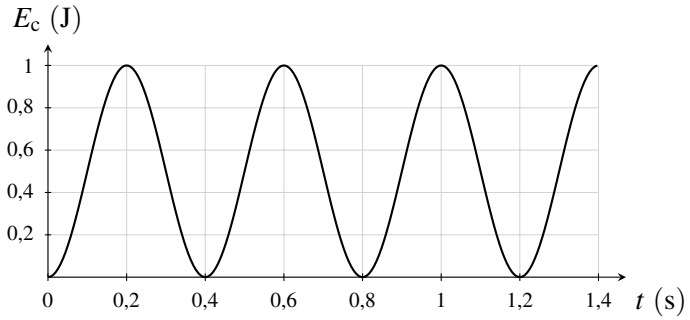
PAU CV 2023 — Extraordinaria

Escribe la expresión del nivel sonoro (en dB) en función de la intensidad de un sonido. Demuestra que una persona expuesta a un nivel sonoro de 70 dB recibe una intensidad 100 veces menor que aquella que está expuesta a un nivel sonoro de 90 dB.

Problema 232.

PAU CV 2024 — Ordinaria

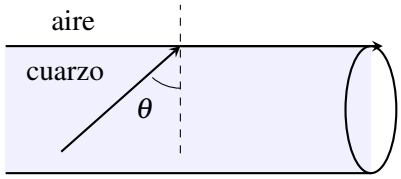
En la gráfica adjunta se muestra la energía cinética en función del tiempo de una partícula con movimiento armónico simple. Deduce razonadamente el valor de la energía mecánica del cuerpo, su energía potencial en el instante $t = 0{,}4$ s, el periodo del movimiento y la frecuencia angular.



Problema 233.

PAU CV 2024 — Ordinaria

Un rayo de luz se propaga por una fibra de cuarzo rodeada de aire. Tras incidir sobre la superficie cuarzo-aire con un ángulo $\theta = 41{,}8°$, se propaga paralelamente al eje de la fibra como indica la figura. Explica qué ocurre si el ángulo de incidencia es mayor que $41{,}8°$ y nombra el fenómeno. Calcula el índice de refracción del cuarzo.



Dato: índice de refracción del aire, $n_a = 1{,}00$

Problema 234.

PAU CV 2024 — Ordinaria

Una ballena azul emite un sonido de frecuencia 25 Hz por agua de mar. Se considera que es una onda armónica y unidimensional que se propaga en el sentido positivo del eje X a una velocidad de 1500 m/s. En $t = 0$ s y $x = 0$ m la función de onda se encuentra en un máximo, de valor 32 μm. Determina:

a) La longitud de onda y la fase inicial. Escribe la función de onda en unidades del Sistema Internacional. Utiliza la función seno para resolver el problema. (1 punto)

b) El valor de la función de onda y la velocidad de vibración de una partícula del medio situada en $x = 300$ m para el instante $t = 1$ s. (1 punto)

Problema 235.

PAU CV 2024 — Extraordinaria

Un rayo de luz monocromática pasa de un medio 1 de índice de refracción n_1 a otro medio 2 con índice de refracción n_2. Si se cumple que $n_1 > n_2$, indica y razona cómo cambia la velocidad, v, la frecuencia, f, y la longitud de onda, λ, del rayo al pasar del medio 1 al medio 2.

Problema 236.

PAU CV 2024 — Extraordinaria

El agua contenida en un depósito está separada del aire por una placa plana horizontal de vidrio, de espesor $e = 10$ cm, estando su cara inferior en contacto con el agua. Un rayo de luz monocromática de frecuencia $f = 3 \cdot 10^{14}$ Hz, procedente de una lámpara situada en el interior del depósito, incide sobre el vidrio con un ángulo $\theta = 45°$ respecto de la normal a la superficie de la placa. Calcula razonadamente:

a) El ángulo de refracción entre el agua y el vidrio y el ángulo de refracción entre el vidrio y el aire. Representa los rayos en los tres medios. (1 punto)

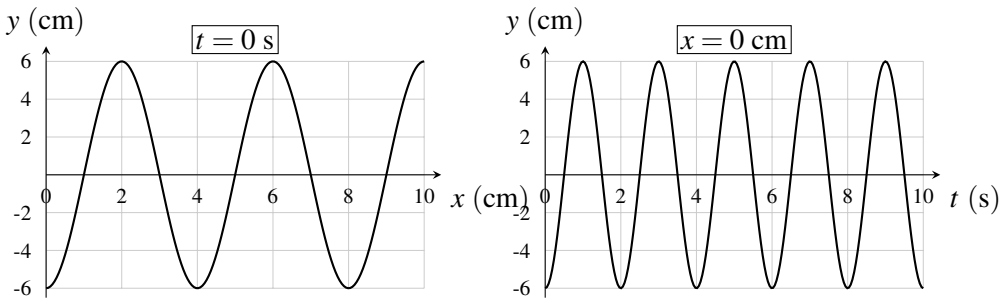
b) El ángulo de incidencia máximo de entrada del rayo desde el agua a la placa de vidrio, θ_m, para que salga de ésta al aire, así como el tiempo que tarda el rayo en propagarse a través del vidrio cuando incide con este ángulo θ_m. Calcula también la longitud de onda del rayo en el interior de la placa de vidrio. (1 punto)

Datos: $n_{agua} = 1{,}33$; $n_{vidrio} = 1{,}62$; $n_{aire} = 1{,}00$; velocidad de la luz en el aire, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Problema 237.

PAU CV 2025 — Ordinaria

Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X. Las gráficas muestran la elongación de la onda en el instante $t = 0$ s y en la posición $x = 0$ m. Determina la amplitud de la onda, el periodo, la pulsación o frecuencia angular, la longitud de onda y la velocidad de propagación.



Problema 238.

PAU CV 2025 — Ordinaria

Dos compresores de aire acondicionado están separados una distancia de 100 m. El primero emite ruido con una potencia sonora de 4 μW. El nivel sonoro en el punto equidistante entre ellos es de 25 dB. Calcula en ese punto el nivel sonoro debido a cada uno de los compresores. Calcula la potencia sonora emitida por el segundo compresor. Desprecia la absorción del aire y el efecto de los objetos situados en el entorno. Considera que las ondas sonoras son esféricas.

Dato: intensidad sonora umbral, $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2

Problema 239.

PAU CV 2025 — Ordinaria

La posición de un cuerpo, de masa $m = 1{,}5$ g, que oscila respecto a su posición de equilibrio, está descrita por la función $x(t) = 0{,}10\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ en unidades del Sistema Internacional.

a) ¿Qué tipo de movimiento realiza el cuerpo? Calcula el período de oscilación, así como la posición y la velocidad del cuerpo para $t = 1$ s. (1 punto)

b) Calcula su energía mecánica total del cuerpo, su energía cinética y su energía potencial en el instante en que la posición del cuerpo se corresponde con la mitad de la amplitud del movimiento. (1 punto).

Problema 240.

PAU CV 2025 — Extraordinaria

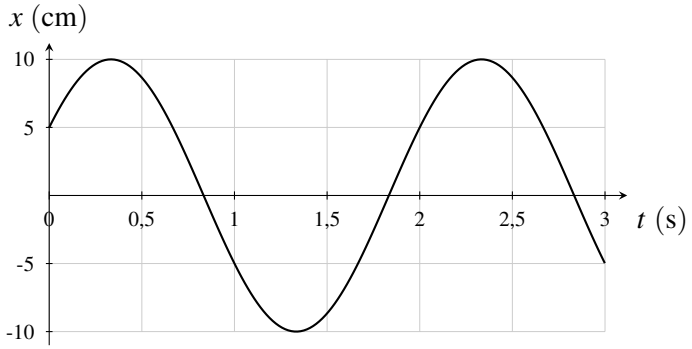
Al explotar el último de los petardos de una mascletà que se disparó en Alicante con motivo de *Les Fogueres de Sant Joan*, se midió un nivel sonoro de 90 dB a una distancia de 75 m del petardo. Suponiendo que las ondas sonoras son esféricas, calcula razonadamente la intensidad de la onda sonora a dicha distancia, la potencia sonora del petardo y la intensidad de la onda sonora a 125 m.

Dato: intensidad sonora umbral, $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2

Problema 241.

PAU CV 2025 — Extraordinaria

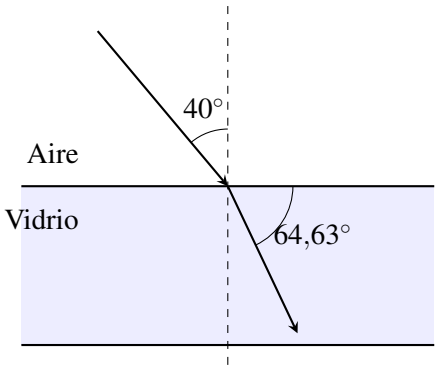
En la figura adjunta se representa la posición de una partícula de masa 1 kg que describe un movimiento armónico simple sobre el eje x. Obtén razonadamente la frecuencia angular, la energía mecánica de la partícula y su velocidad en el instante $t = 2$ s.



Problema 242.

PAU CV 2025 — Extraordinaria

En la imagen de la derecha, un haz láser que se propaga por el aire incide sobre la cara plana de un vidrio cuyo índice de refracción es n. Utilizando la información de la imagen, determina n y la velocidad de la luz en ese medio.

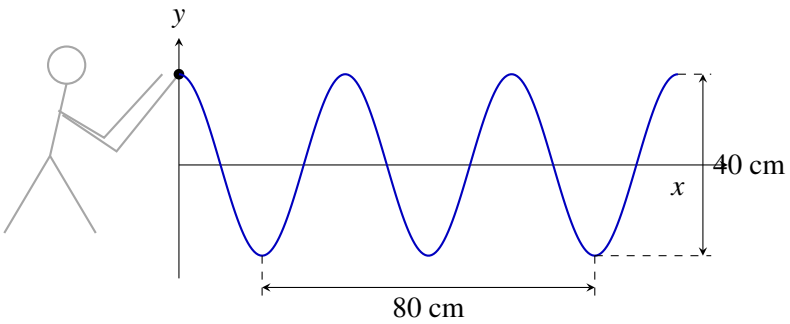


Datos: velocidad de la luz en el aire, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, índice de refracción del aire, $n_a = 1{,}00$

Problema 243.

PAU CV 2026 — Ordinaria

Se agita el extremo de una cuerda generando una onda armónica de frecuencia, $f = 2$ Hz. Se realiza una fotografía en el instante $t = 2$ s. A la vista de la figura y utilizando la función seno:



a) Determina la longitud de onda, la amplitud, la velocidad de la onda en la cuerda y la fase inicial. (1 punto)

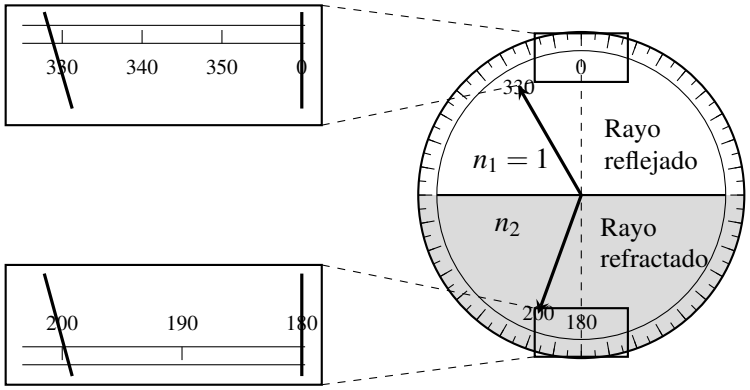
b) Escribe la función de onda en unidades del Sistema Internacional. Para un instante dado la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda es $\frac{\pi}{2}$ rad, ¿qué distancia horizontal mínima separa dichos puntos? (1 punto)

c) ¿Qué posición vertical, qué velocidad y qué aceleración tendrá un punto de la cuerda situado en $x = 40$ cm para $t = 1$ s? (1 punto)

Problema 244.

PAU CV 2026 — Ordinaria

Un haz laser, que se propaga por el aire, incide sobre la cara plana de un material cuyo índice de refracción es n_2. En el esquema adjunto sólo vemos el rayo reflejado y el refractado, pero no el incidente.



a) Determina el índice de refracción n_2 y la velocidad de la luz en ese medio utilizando la información del esquema adjunto. (1 punto)

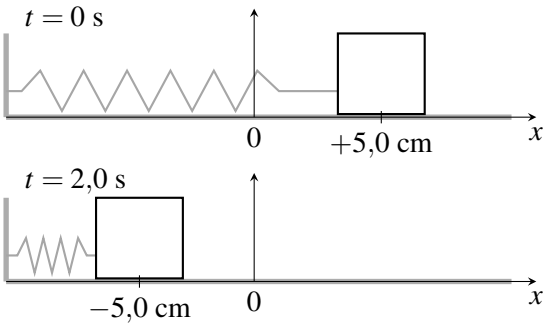
b) Si el índice de refracción n_2 tuviera un valor mayor que el obtenido en el apartado a), los ángulos de reflexión y de refracción serían ¿iguales, mayores o menores? Justifica la respuesta. (1 punto)

Dato: velocidad de la luz en el aire, $c = 3{,}0 \cdot 10^8$ m/s.

Problema 245.

PAU CV 2026 — Extraordinaria

Un bloque de masa $m = 400$ g, unido a un muelle de constante elástica k, oscila sin rozamiento sobre una superficie horizontal. La figura muestra los instantes $t = 0$ y $t = 2{,}0$ s, para los que se tiene consecutivamente la máxima elongación del muelle. En este intervalo, el bloque se desplaza de derecha a izquierda.



a) Determina de forma razonada los valores del periodo, la frecuencia y la constante elástica del muelle. Escribe la expresión de la función $x(t)$. (1 punto)

b) Representa la gráfica de la posición del bloque en función del tiempo $x(t)$, señalando claramente sobre ella la amplitud, el periodo y el primer instante para el que la velocidad es máxima. Razona la respuesta. (1 punto)

c) Calcula de manera razonada la velocidad del bloque en el instante $t = 3{,}0$ s e indica en qué sentido se moverá el bloque en ese instante. (1 punto)